

线性方程组的求解

要点回顾

1. 矩阵
2. 矩阵向量乘法：列观点、行观点
3. 矩阵的逆
4. 线性相关、线性无关

线性方程组的两种观点

本节课讲线性方程组，线性方程组仅有未知数和数字相乘，没有高次项，没有交叉项。

(线性方程组在生活中无处不在。例如，在计算机视觉里，图像也可以表示为向量（或者矩阵，以二维码为例），滤波、边缘检测等对图像的处理可以用矩阵向量乘刻画。一个反问题是，如果给定了被处理的图像和处理方法，恢复图像（去噪等）往往需要解一个大型线性方程组，见下图 1。）

线性方程组可以用矩阵向量乘法表示，因此也有对应的两种观点。

1. 两个未知数两个方程的方程组

$$\begin{cases} x + y = 2, \\ x + 2y = 3. \end{cases} \quad (*)$$

行观点：向量内积。

对应行图：每个方程表示 $\mathbb{R}^2$ 上的一条直线，记

$$\ell_1: x + y = 2, \quad \ell_2: x + 2y = 3.$$

两直线法向量分别为 $(1, 1)$ 和 $(1, 2)$ ，相交于一点 $(1, 1)$ 。

绘制行图：两条直线在 $(1, 1)$ 处相交。(这是高中阶段大家最熟悉的观点。)

列观点：根据上两次课的经验，我们可以这样来看待式 *。设

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

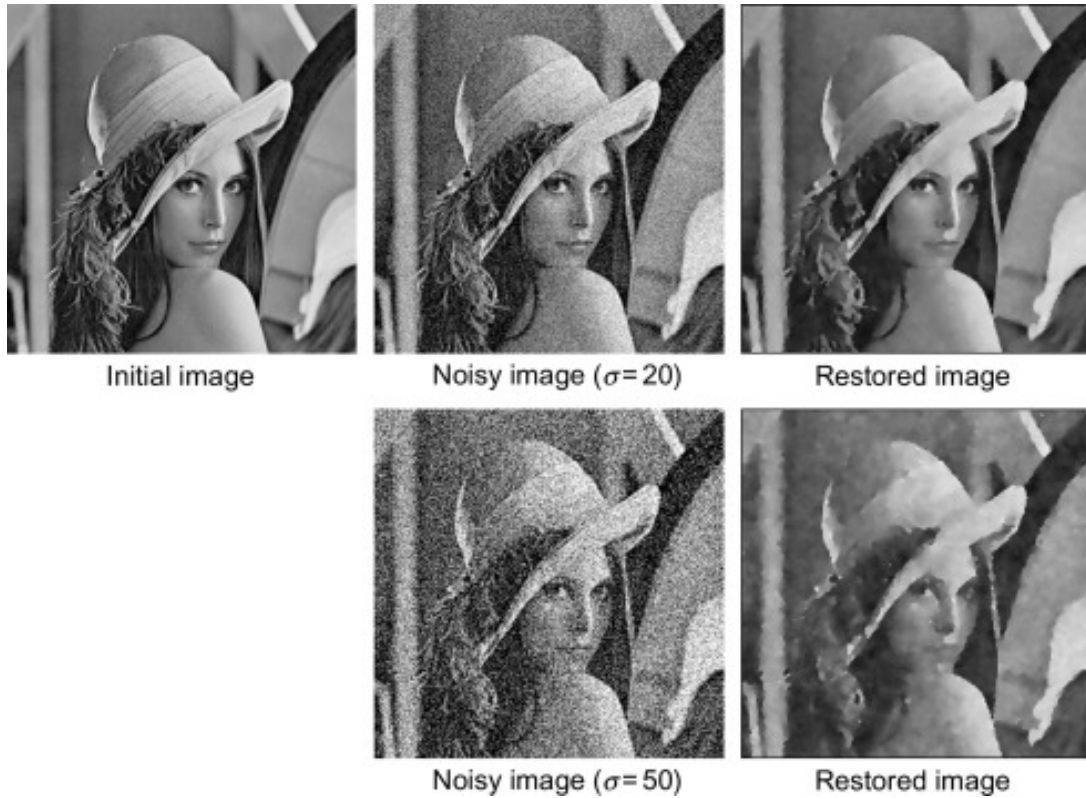


图 1: 图像恢复的例子: 原图未知, 加噪矩阵卷积 (类似于矩阵向量乘), 去噪解方程。一般方程条件不足, 有无穷多解 (原图只是其中一个解) 或者无解, 只能通过加额外的人为定义的条件或者优化的方法找到原图的近似。

求 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 的线性组合, $x\mathbf{u} + y\mathbf{v} = \mathbf{b}$ 。直接可得 $x = 1, y = 1$ 。

绘制列图: 向量 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 的线性组合得到 $\mathbf{b}$, 平行四边形法则验算得到 (1,1)。

我们也可以写成矩阵形式, 其矩阵向量乘的行列观点也对应于线性方程组的行列观点

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}}_x = \underbrace{\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}}_b, \quad A\mathbf{x} = \mathbf{b}.$$

A 称为式 * 的系数矩阵。

实际上 A 可逆, 且可以计算逆矩阵

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

因此唯一解为 $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。

一个 2×2 方程组并不一定有解, 或者有解也可能有无穷多解:

例 1 (无解 (请用行/列两种观点解释))

$$\begin{cases} x + y = 2, \\ 3x + 3y = 4. \end{cases}$$

例 2 (有无穷多解 (请用行/列两种观点解释))

$$\begin{cases} x + y = 2, \\ 2x + 2y = 4. \end{cases}$$

2. 三个未知数两个方程的方程组

考虑

$$\begin{cases} x + y + z = 3, \\ x + 2y + 3z = 6. \end{cases} \quad (**)$$

行观点/行图: 记两个平面

$$P_1: x + y + z = 3, \quad P_2: x + 2y + 3z = 6,$$

其法向量分别为 $\mathbf{n}_1 = (1, 1, 1)^\top$, $\mathbf{n}_2 = (1, 2, 3)^\top$ 。二者不平行, 所以 P_1 与 P_2 相交于一条直线 ℓ , 且 $(1, 1, 1) \in \ell$, $(0, 3, 0) \in \ell$ 。

(行图: 两平面相交成一直线, 标出 $(1, 1, 1)$ 和 $(0, 3, 0)$)

无穷多解。

列观点: 令

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

求实数 x, y, z 使得 $x\mathbf{u} + y\mathbf{v} + z\mathbf{w} = \mathbf{b}$ 。

几何直观可见 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 不共线 (线性无关), 因而一定有解。

(列图: 观察到 $\mathbf{u} + \mathbf{v} + \mathbf{w} = \mathbf{b}$ $3\mathbf{v} = \mathbf{b}$, 即 $(1, 1, 1)$, $(0, 3, 0)$ 均为方程 ** 的解, 二者作差得到 $(1, -2, 1)$)

可以发现方程 ** 的所有解形如

$$\mathbf{x} = (x, y, z) = (1, 1, 1) + \lambda(1, -2, 1), \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

即在 $(1, 1, 1)$ 和 $(0, 3, 0)$ 确定的直线上。

写成矩阵形式, 一个“扁”的矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad A\mathbf{x} = \mathbf{b}.$$

一般的 $m \times n$ 阶矩阵: 把 n 个 m 维列向量排在一起。

一个 2×3 的方程也可以无解。

例 3 (无解 (请用行/列两种观点解释))

$$\begin{cases} x + y + z = 3, \\ 2x + 2y + 2z = 4. \end{cases}$$

3. 三个未知数三个方程的方程组

$$\begin{cases} x + y + z = 3, \\ x + 2y + 3z = 6, \\ x + 4y + 9z = 14. \end{cases} \quad (***)$$

行观点：三平面 $P_1: x + y + z = 3$, $P_2: x + 2y + 3z = 6$, $P_3: x + 4y + 9z = 14$ 的法向量 $\mathbf{n}_1 = (1, 1, 1)^\top$, $\mathbf{n}_2 = (1, 2, 3)^\top$, $\mathbf{n}_3 = (1, 4, 9)^\top$ 两两不共线，交于一点 $(1, 1, 1)$ 。（行图可以感受到有解，很难看出解的数值）

列观点： $\mathbf{u} = (1, 1, 1)$, $\mathbf{v} = (1, 2, 4)$, $\mathbf{w} = (1, 3, 9)$, $\mathbf{b} = (3, 6, 14)$, $(x, y, z) = (1, 1, 1)$ 满足 $x\mathbf{u} + y\mathbf{v} + z\mathbf{w} = \mathbf{b}$ 。（列图可以感受到有解，很难看出解的数值）

（一些体会：从二维到三维，以及以后的更高维，高维空间画图/想象会越来越困难，抽象为矩阵可以更好的研究其性质。

如果只是直观理解，而不是具体计算解的数值，可能列观点更加直观。）

矩阵形式：

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}}_x = \underbrace{\begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 14 \end{pmatrix}}_b, \quad A\mathbf{x} = \mathbf{b}.$$

其中 A 可逆（列向量线性无关/不共面），方程有唯一解。

对 3×3 方程组，也可能有唯一解、无解、或有无穷多解。

例 4

$$\begin{cases} x + 3y + 5z = 4, \\ x + 2y - 3z = 5, \\ 2x + 5y + 2z = 8. \end{cases} \quad (\triangle)$$

对应矩阵形式

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 1 & 2 & -3 \\ 2 & 5 & 2 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}}_x = \underbrace{\begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix}}_{b^*}, \quad A\mathbf{x} = \mathbf{b}^*.$$

验证 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}^*$ 无解。从行观点与列观点加以解释。

4. 矩阵的表示符号和特殊矩阵

$m \times n$ 阶矩阵是 n 个 m 维列向量排在一起。

可以从四个视角看待一个矩阵，以一个 3×2 阶矩阵为例，见图 2。

经常用 $A_{m \times n}$ 表示 $m \times n$ 阶矩阵，用 $A(\cdot, j)$ 或 $\mathbf{a}_j$ 表示其第 j 列，用 $A(i, \cdot)$ 或 $\mathbf{a}_i^{\ast\top}$ 表示其第 i 行，用 $A(i, j)$ 或 $a_{i,j}$ 表示第 i 行、第 j 列的元素。

若 $m = n$ ，称其为 n 阶方阵。以下为一些特殊的 n 阶方阵：

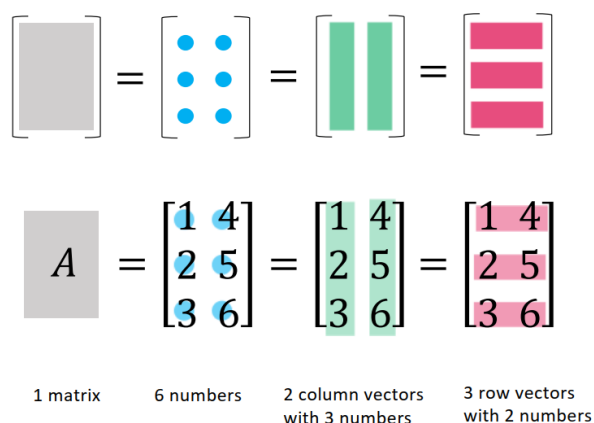


图 2: 矩阵的四种视角。

1. 单位阵 I : 对于任意的 $1 \leq i \leq n, A(i, i) = 1$, 对于任意的 $1 \leq i, j \leq n, i \neq j, A(i, j) = 0$ 。行观点。列观点。单位阵乘以任何向量得到原向量。
2. 对角阵: 对于任意的 $1 \leq i, j \leq n, i \neq j, A(i, j) = 0$ 。行观点。列观点。对角阵乘以任何向量得到原向量的对应坐标伸缩。
3. 下三角阵: 对于任意的 $1 \leq i < j \leq n, A(i, j) = 0$ 。行观点。列观点。回忆前缀和矩阵。下三角阵乘以任何向量的直观意义。
4. 上三角阵: 对于任意的 $1 \leq j < i \leq n, A(i, j) = 0$ 。行观点。列观点。上三角阵乘以任何向量的直观意义。

作业

1. 对于方程组:

$$\begin{cases} x - 2y = 0, \\ x + y = 6. \end{cases}$$

画出其行图与列图，并用行观点和列观点进行解释。

2. 对于三个未知数两个方程的线性方程组:

- (a) 在三维空间中，方程组里的方程代表什么几何对象？当两个方程所代表的两个几何对象不平行也不重合时，它们的交集是什么？
- (b) 该方程组的系数矩阵有几行几列？其列向量位于几维空间中？

3. 对于两个平面 $x + y + 3z = 6$ 与 $x - y + z = 4$ 的交线:

- (a) 找出当 $z = 2$ 时，交线上的点；
- (b) 找出当 $z = 0$ 时，交线上的点。

4. 考虑以下方程组：

$$\begin{cases} x + y + z = 2, \\ x + 2y + z = 3, \\ 2x + 3y + 2z = 5. \end{cases}$$

- (a) 请验证 $(1, 1, 0)$ 和 $(0, 1, 1)$ 为方程组的解；
- (b) 已知该方程组有无穷多解，且这些解构成三维空间中的一条直线，请用直线公式表示出方程组的所有解；
- (c) 若将上述方程组的第三个方程改为 $2x + 3y + 3z = 5$ ，请分析方程组解的个数并求解方程组。